

ĐỒ ÁN 3

CÁC CHỦ ĐỀ MỚI TRONG NGHIÊN CỨU HỌC MÁY

Môn học: Nhập môn học máy
Mã môn: CSC14005
Học kỳ: HỌC KỲ 2 – 2025/2026

Thông tin giảng viên

GV Thực hành: Th.S Lê Nhật Nam
E-mail: lnnam@fit.hcmus.edu.vn
Bộ môn: Khoa học máy tính

Mục lục

1	Giới thiệu đồ án	2
1.1	Bối cảnh và động lực thực hiện	2
1.2	Mục tiêu đồ án	2
2	Yêu cầu đồ án	2
2.1	Lựa chọn tutorial	2
2.2	Các hạng mục/ tiêu chí thực hiện	3
2.2.1	Tiêu chí 1: Đọc hiểu tài liệu (20 điểm)	3
2.2.2	Tiêu chí 2: Báo cáo bằng tiếng Việt (30 điểm)	3
2.2.3	Tiêu chí 3: Demo thực nghiệm (25 điểm)	4
2.2.4	Tiêu chí 4: Slide thuyết trình (15 điểm)	4
2.3	Phân công trong nhóm	5
3	Sản phẩm nộp	6
4	Tiêu chí đánh giá	6
4.1	Tổng quan điểm số	6
4.2	Rubric đánh giá chi tiết	6
4.2.1	Tiêu chí 1: Đọc hiểu tài liệu (20 điểm)	7
4.2.2	Tiêu chí 2: Báo cáo kỹ thuật (30 điểm)	7
4.2.3	Tiêu chí 3: Demo thực nghiệm (25 điểm)	8
4.2.4	Tiêu chí 4: Slide & Thuyết trình (15 điểm)	8
4.2.5	Tiêu chí 5: Đóng góp cá nhân & Tinh thần nhóm (10 điểm)	9
4.3	Điểm thưởng (bonus)	9
5	Quy định chung	9
5.1	Tính trung thực học thuật	10
5.2	Thời hạn & Nộp trễ	10

1. Giới thiệu đồ án

1.1. Bối cảnh và động lực thực hiện

Học máy là một lĩnh vực đang phát triển với tốc độ rất nhanh. Mỗi năm, hàng nghìn công trình nghiên cứu mới được công bố tại các hội nghị hàng đầu thế giới như **NeurIPS** (Conference on Neural Information Processing Systems), **ICML** (International Conference on Machine Learning), **ICLR** (International Conference on Learning Representations), v.v. Các hội nghị này thường tổ chức các *tutorial* chuyên sâu do các chuyên gia đầu ngành trình bày, bao quát những hướng nghiên cứu tiên tiến và quan trọng nhất trong năm.

Đồ án này yêu cầu sinh viên chủ động tiếp cận một tutorial từ NeurIPS hoặc ICML 2025, nghiên cứu nội dung chuyên sâu, và trình bày lại kiến thức cùng một demo thực nghiệm minh họa. Qua đó, sinh viên được rèn luyện kỹ năng đọc hiểu tài liệu khoa học, tổng hợp kiến thức và truyền đạt kết quả nghiên cứu.

1.2. Mục tiêu đồ án

Mục tiêu học tập

Sau khi hoàn thành đồ án, sinh viên có khả năng:

- **Đọc hiểu** tài liệu và bài trình bày từ các hội nghị khoa học quốc tế hàng đầu.
- **Tổng hợp** và trình bày kiến thức kỹ thuật phức tạp bằng tiếng Việt một cách rõ ràng, có hệ thống.
- **Thực nghiệm** với mã nguồn từ các công trình nghiên cứu tiên tiến và tạo ra demo minh họa.
- **Trình bày** kết quả nghiên cứu trước lớp một cách chuyên nghiệp và thuyết phục.
- **Phát triển** tư duy phê phán khi đánh giá ưu/nhược điểm của các phương pháp nghiên cứu.

2. Yêu cầu đồ án

2.1. Lựa chọn tutorial

Mỗi nhóm sinh viên chọn **một tutorial** từ danh sách tutorial mà giảng viên cung cấp. Danh sách này chủ yếu lấy từ chương trình tutorial của NeurIPS 2025 và ICML 2025. Mỗi tutorial chỉ được chọn bởi **tối đa một nhóm** (theo nguyên tắc đăng ký trước – nhận trước).

2.2. Các hạng mục/ tiêu chí thực hiện

2.2.1. Tiêu chí 1: Đọc hiểu tài liệu (20 điểm)

Sinh viên nghiên cứu toàn bộ tài liệu của tutorial, bao gồm:

- Slide thuyết trình của tutorial.
- Video bài giảng (nếu có) trên trang web của hội nghị hoặc YouTube.
- Các bài báo gốc được đề cập hoặc trích dẫn trong tutorial (tối thiểu 3 bài báo chính).
- Tài liệu tham khảo bổ sung liên quan (nếu cần).

Mức độ hiểu biết của nhóm sẽ được đánh giá qua chất lượng báo cáo và phần trả lời câu hỏi trong buổi thuyết trình.

2.2.2. Tiêu chí 2: Báo cáo bằng tiếng Việt (30 điểm)

Nhóm viết một báo cáo kỹ thuật bằng tiếng Việt, trình bày đầy đủ nội dung của tutorial đã chọn. Báo cáo phải đảm bảo các yêu cầu sau:

Yêu cầu

Yêu cầu về nội dung:

- (1) **Tổng quan chủ đề:** Giới thiệu bài toán, động lực nghiên cứu và tầm quan trọng của hướng nghiên cứu.
- (2) **Kiến thức nền:** Trình bày các khái niệm, lý thuyết cơ sở cần thiết để hiểu nội dung tutorial.
- (3) **Nội dung chính của tutorial:** Trình bày chi tiết phương pháp, mô hình hoặc kỹ thuật được đề xuất. Nếu tutorial đề cập nhiều công trình, cần trình bày từng công trình có hệ thống.
- (4) **Thực nghiệm & Kết quả:** Tóm tắt các thí nghiệm và kết quả được báo cáo trong tutorial; so sánh với các baseline nếu có.
- (5) **Đánh giá & Nhận xét:** Nêu ưu điểm, hạn chế của phương pháp; thảo luận về các hướng nghiên cứu tương lai được đề xuất.
- (6) **Mô tả Demo:** Mô tả chi tiết demo mà nhóm thực hiện và kết quả thu được.

Yêu cầu về hình thức:

- Viết bằng $\text{\LaTeX}$ sử dụng template tùy ý.
- Độ dài: **tối thiểu 15 trang**, không tính trang bìa và mục lục.
- Có đầy đủ hình ảnh, sơ đồ minh họa (tự vẽ hoặc trích dẫn từ bài báo gốc có ghi nguồn).

- Trích dẫn tài liệu tham khảo đầy đủ và đúng định dạng (BibTeX).
- Mỗi thành viên trong nhóm ghi rõ phần mà mình phụ trách.

2.2.3. Tiêu chí 3: Demo thực nghiệm (25 điểm)

Mỗi nhóm xây dựng hoặc kế thừa một demo thực nghiệm minh họa nội dung của tutorial. Có hai cách tiếp cận được chấp nhận:

Cách 1: Kế thừa & mở rộng source code có sẵn

Nhóm tìm một source code mã nguồn mở (official implementation hoặc third-party) của một công trình được đề cập trong tutorial, sau đó:

- Chạy lại thí nghiệm trên tập dữ liệu gốc hoặc tập dữ liệu mới.
- Thực hiện **ít nhất một** trong các mở rộng sau: thử nghiệm trên dataset khác, so sánh với baseline, điều chỉnh siêu tham số, visualize kết quả bổ sung, v.v.
- Giải thích rõ từng bước chạy code trong báo cáo.

Cách 2: Tự xây dựng demo từ đầu

Nhóm tự cài đặt (implement) một phần hoặc toàn bộ một phương pháp được nêu trong tutorial:

- Áp dụng trên tập dữ liệu phù hợp (benchmark hoặc real-world).
- Có so sánh với ít nhất một phương pháp baseline.
- Trình bày kết quả có định lượng (metric) và định tính (visualize).

Lưu ý

- Ngôn ngữ lập trình: Tùy ý. Có thể là **Python** hoặc **Julia**.
- Nhóm nên chạy thực nghiệm trong môi trường được ghi lại rõ ràng (ví dụ: `requirements.txt` cho Python, `Project.toml` cho Julia).
- Nếu sử dụng GPU/cloud, cần ghi chú rõ cấu hình phần cứng trong báo cáo.
- Demo phải có thể **chạy được độc lập** bởi người khác khi đọc hướng dẫn trong `README.md`.

2.2.4. Tiêu chí 4: Slide thuyết trình (15 điểm)

Mỗi nhóm chuẩn bị một bộ slide thuyết trình để báo cáo trước lớp. Yêu cầu:

Yêu cầu

- **Thời lượng trình bày:** 30–45 phút.
- **Phần hỏi đáp:** 10–15 phút sau khi nhóm trình bày xong hoặc trong lúc nhóm đang trình bày.
- **Ngôn ngữ:** Tiếng Việt.
- **Nội dung slide** cần bao gồm:
 - (1) Giới thiệu chủ đề và tutorial.
 - (2) Kiến thức chuẩn bị.
 - (3) Nội dung chính của tutorial (phương pháp, mô hình, kết quả).
 - (4) Thực nghiệm và phân tích kết quả.
 - (5) Kết luận và các hướng nghiên cứu tương lai.
- **Định dạng:** PowerPoint (.pptx), Beamer (L^AT_EX) hoặc Google Slides.
- Slide phải chuyên nghiệp, có hình ảnh/sơ đồ minh họa, **không quá 40 slide**.
- **Hình thức thuyết trình:** Online.

2.3. Phân công trong nhóm

Nhóm có 5 - 6 thành viên. Mỗi thành viên phải có đóng góp rõ ràng và được ghi lại trong báo cáo theo bảng gợi ý sau:

MSSV	Họ và tên	Phần đóng góp

Lưu ý

Trong buổi thuyết trình, **tất cả thành viên** phải tham gia trình bày và có khả năng trả lời câu hỏi về **toàn bộ nội dung** của đề án. Giảng viên có thể hỏi bất kỳ thành viên nào về bất kỳ phần nào.

3. Sản phẩm nộp

Sản phẩm nộp

Nhóm nộp đầy đủ các sản phẩm sau:

1. Báo cáo kỹ thuật (PDF): File PDF được compile từ source $\text{\LaTeX}$.
2. Source $\text{\LaTeX}$ của báo cáo:
3. Source code demo (Python/Julia):
4. Slide thuyết trình:
5. (Tuỳ chọn) Video demo:
 - Video ngắn (3–5 phút) chạy demo thực nghiệm, nếu nhóm không demo live.
 - Định dạng: .mp4, độ phân giải tối thiểu 720p.
 - Nộp kèm link Google Drive hoặc YouTube (unlisted).

Hình thức nộp: Nộp qua Moodle.

4. Tiêu chí đánh giá

4.1. Tổng quan điểm số

STT	Tiêu chí đánh giá	Điểm tối đa	Tỷ lệ
1	Đọc hiểu tài liệu (đánh giá qua Q&A)	20	20%
2	Báo cáo kỹ thuật bằng tiếng Việt	30	30%
3	Demo thực nghiệm	25	25%
4	Slide & thuyết trình	15	15%
5	Đóng góp cá nhân & tinh thần nhóm	10	10%
Tổng cộng		100	100%

4.2. Rubric đánh giá chi tiết

4.2.1. Tiêu chí 1: Đọc hiểu tài liệu (20 điểm)

Được đánh giá qua phần hỏi đáp trong buổi thuyết trình.

Mức độ	Điểm	Mô tả
Xuất sắc	18–20	Tất cả thành viên trả lời trôi chảy, chính xác, có chiều sâu; liên hệ được với kiến thức bên ngoài tutorial.
Tốt	14–17	Phần lớn câu hỏi được trả lời đúng; một số câu còn lúng túng nhưng hướng đúng.
Đạt	10–13	Trả lời được các câu hỏi cơ bản; gặp khó khăn với câu hỏi chuyên sâu.
Chưa đạt	0–9	Không trả lời được nhiều câu hỏi; thể hiện chưa đọc hiểu kỹ tài liệu.

4.2.2. Tiêu chí 2: Báo cáo kỹ thuật (30 điểm)

Tiêu chí	Điểm	Mô tả
Tổng quan chủ đề	4	Giới thiệu rõ ràng, nêu bật được tầm quan trọng và tính thời sự của hướng nghiên cứu.
Kiến thức nền	6	Trình bày đầy đủ, chính xác các lý thuyết nền tảng; có ví dụ minh họa dễ hiểu.
Nội dung chính	10	Trình bày đúng và sâu các phương pháp; có hình ảnh/sơ đồ; không sao chép nguyên văn.
Thực nghiệm & Demo	5	Mô tả rõ ràng thực nghiệm, kết quả, và phân tích ý nghĩa của kết quả.
Đánh giá & Nhận xét	3	Có nhận xét sắc bén về ưu/nhược điểm; đề xuất hướng cải tiến hoặc ứng dụng thực tế.
Hình thức & Trình bày	2	Đúng template, không lỗi chính tả, trích dẫn đầy đủ, bố cục rõ ràng.
Tổng	30	

4.2.3. Tiêu chí 3: Demo thực nghiệm (25 điểm)

Tiêu chí	Điểm	Mô tả
Tính đúng đắn	8	Code chạy đúng, kết quả hợp lý và nhất quán với nội dung tutorial.
Mức độ mở rộng	7	Không chỉ chạy lại nguyên bản; có thêm thí nghiệm mới, dataset khác, hoặc phân tích bổ sung.
Tái tạo được	5	README rõ ràng; người khác có thể cài đặt và chạy lại mà không cần hỗ trợ.
Chất lượng code	3	Code sạch, có comment, cấu trúc hợp lý, không có code thừa.
Trực quan hoá	2	Có biểu đồ, hình ảnh kết quả rõ ràng, có nhãn đầy đủ.
Tổng	25	

4.2.4. Tiêu chí 4: Slide & Thuyết trình (15 điểm)

Tiêu chí	Điểm	Mô tả
Nội dung slide	5	Slide đầy đủ nội dung, súc tích, không quá nhiều chữ; có hình ảnh minh hoạ phù hợp.
Kỹ năng trình bày	5	Diễn đạt rõ ràng, tự tin, đúng thời gian; tất cả thành viên tham gia trình bày.
Demo trực tiếp	3	Demo chạy thành công và được giải thích rõ ràng trong buổi thuyết trình.
Thiết kế slide	2	Slide chuyên nghiệp, nhất quán về phong cách, dễ đọc.
Tổng	15	

4.2.5. Tiêu chí 5: Đóng góp cá nhân & Tinh thần nhóm (10 điểm)

Tiêu chí	Điểm	Mô tả
Phân công rõ ràng	3	Báo cáo ghi rõ phần đóng góp của từng thành viên; không có thành viên không đóng góp.
Đồng đều	4	Mức độ tham gia tương đối đồng đều; không có trường hợp một người làm tất cả.
Peer evaluation	3	Mỗi thành viên tự đánh giá và đánh giá chéo các thành viên khác (theo biểu mẫu riêng).
Tổng		10

Lưu ý

Điểm cá nhân có thể khác nhau trong cùng một nhóm dựa trên kết quả peer evaluation và đánh giá của giảng viên trong buổi hỏi đáp. Thành viên không tham gia thuyết trình mà không có lý do chính đáng sẽ bị trừ **tối đa 5 điểm** so với điểm nhóm.

4.3. Điểm thưởng (bonus)

Điều kiện nhận điểm thưởng	Điểm thưởng
Demo thực sự ấn tượng, vượt xa yêu cầu tối thiểu	+2
Có ứng dụng thực tế rõ ràng (real-world dataset, interface người dùng, v.v.)	+2
Nhóm tự implement lại toàn bộ phương pháp từ đầu (không dùng code có sẵn)	+2
Phát hiện và trình bày được hạn chế / lỗi trong công trình gốc	+1

Lưu ý: Điểm thưởng tối đa là 5 điểm, điểm cuối cùng không vượt quá 100.

5. Quy định chung

5.1. Tính trung thực học thuật

Lưu ý

Đồ án này là công trình **ngiên cứu khoa học trung thực**. Các hành vi sau đây bị nghiêm cấm và sẽ dẫn đến điểm 0 cho toàn nhóm:

- Sao chép báo cáo của nhóm khác (hoặc từ bất kỳ nguồn nào) mà không trích dẫn.
- Dùng AI tạo sinh (ChatGPT, Gemini, v.v.) để viết **toàn bộ** báo cáo hoặc phần lớn nội dung.
- Khai báo kết quả thực nghiệm gian lận (fabricate kết quả).
- Để người ngoài nhóm thực hiện thay (ghostwriting / code-for-hire).

Sinh viên **được phép** dùng AI để hỗ trợ tìm hiểu khái niệm, dịch thuật, chỉnh sửa ngữ pháp – nhưng **phải** là người hiểu và viết nội dung cuối cùng.

5.2. Thời hạn & Nộp trễ

- Nộp trễ từ 1–3 ngày: Trừ **10%** tổng điểm.
- Nộp trễ từ 4–7 ngày: Trừ **25%** tổng điểm.
- Nộp trễ hơn 7 ngày: Nhận điểm **0** cho toàn bộ đồ án.